

Química - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

2.	Tema 2: Enlace Químico	2
2.1.	Estabilidad y regla del octeto	2
2.2.	Enlace iónico	2
2.3.	Enlace covalente y geometría	3
2.4.	Enlace metálico y fuerzas intermoleculares	3

2. Tema 2: Enlace Químico

2.1. Estabilidad y regla del octeto

Los átomos se enlazan porque el sistema resultante suele tener menor energía. La regla del octeto es una aproximación útil: muchos átomos tienden a adquirir ocho electrones de valencia, aunque existen excepciones como H, B y elementos del tercer periodo en adelante.

2.2. Enlace iónico

Se produce, de forma idealizada, por transferencia de electrones entre un metal y un no metal. La atracción electrostática forma redes cristalinas, no moléculas aisladas. Los sólidos iónicos suelen tener puntos de fusión altos, ser frágiles y conducir la electricidad fundidos o disueltos, pero no en estado sólido.

2.3. Enlace covalente y geometría

Dos no metales comparten pares electrónicos. Un enlace puede ser simple, doble o triple. Según la diferencia de electronegatividad, puede ser apolar o polar. La geometría molecular se predice por repulsión de pares electrónicos: lineal, angular, trigonal plana, piramidal o tetraédrica. La polaridad molecular depende tanto de los enlaces como de la simetría.

2.4. Enlace metálico y fuerzas intermoleculares

En los metales, los electrones de valencia están deslocalizados alrededor de una red de cationes; esto explica conductividad, brillo, maleabilidad y ductilidad. Entre moléculas actúan fuerzas de London, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Cuanto más intensas sean, mayores suelen ser los puntos de fusión y ebullición.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 2 - ENLACE QUÍMICO

Iónico: metal + no metal; red cristalina.

Covalente: compartición de electrones; moléculas o redes.

Metálico: electrones deslocalizados.

Fuerzas intermoleculares: London < dipolo-dipolo < puente de H, de forma orientativa.